

锂电池 SOC 预测 方案

一、采用安时积分法与开路电压法结合：

安时积分法，实时测量电池包主回路电流，并将其对时间积分，充电为负放电为正。放电过程，用初始电量减去积分结果，得到当前电量；充电过程，用初始电量加上积分结果，得到当前电量。

开路电压法，电池静置时间需要足够长（2H 或更多），用于系统初始化后测量最小单串电压查表得到初始 SOC。

初始化后基本流程如下：

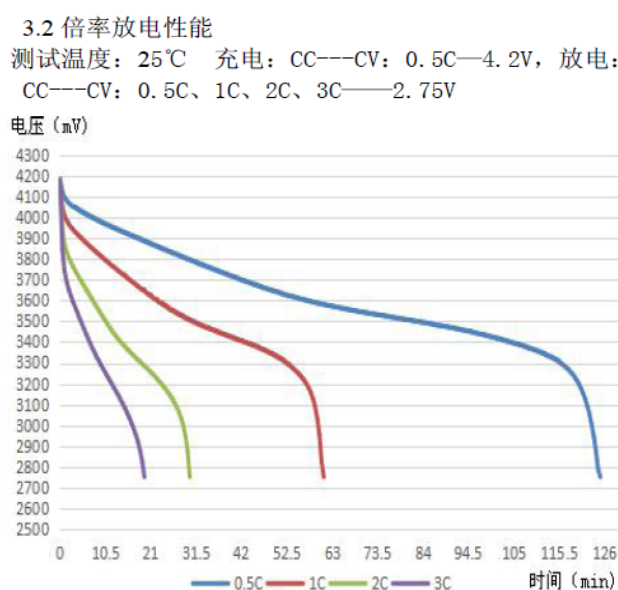
- 1、系统上电读取 Flash 里的额定容量 Q_{max} ；//mAh
- 2、测量出电压最小的单串电池电压 $V_{Cell.min}$ ，根据最小单串电池电压通过查数据表得出当前的 Pack.SOC 和当前容量 $Pack.Q = Q_{max} * Pack.SOC$ ；
- 3、当充放电时电流积分需要在定时器里 10ms 读取一次电流

$Pack.Q -= (Pack.Current) * time; //Ah$ 实时 $Pack.SOC = Pack.Q / Q_{max}$ 。

二、解决方法：

1、数据表的做法

由于电芯电压与电量并不是完整的线性关系，所以数据表需要与电芯的放电特性相一致，卓能 2500mAh 电芯放电特性如下图：



图一：卓能 2500mAh 电芯放电特性

可以看到电芯在 4200mV 到 3300mV 区间，放电特性基本是线性关系，从 3300mV 开始同样的放电倍率，电芯电压急剧下降。从恒翼能放电循环试验中也得出了相同的结论。如图二所示：

-5999.2	56228.3	0	20008.3145	1270534.75	恒流放电
-5999.2	55610.7	0	20058.3066	1273327.75	恒流放电
-5999.2	55150.4	0	20108.2969	1276095.25	恒流放电
-5999.2	54690.6	0	20158.2891	1278840.5	恒流放电
-5999.2	54210.8	0	20208.2813	1281562.25	恒流放电
-5999.2	53706	0	20258.2734	1284259.88	恒流放电
-5999.2	53139.3	0	20309.9297	1287019	恒流放电
-5999.2	52527	0	20358.2559	1289571.88	恒流放电
-5999.2	51830.7	0	20408.248	1292180.25	恒流放电
-5999.2	50991.9	0	20461.5723	1294921.13	恒流放电
-5999.2	50117.4	0	20508.2305	1297278.75	恒流放电
-999.7	47600	0	20543.7813	1298955	恒流放电

图二：放电循环试验

此时电池电压大概为 56V, 单节电芯大概 3.3V，此时电池仅只能放出 500mAh 的电量。

解决方法：数据表不能是单纯的线性排布，要和电芯放电特性基本吻合。例如数据表有 1000 个数据，而从 3300mV 到 2800mV 只给 25 个数据，也就是说 3300mV 时，剩余 SOC 为 2.5%。

2、容量标定（修正）

①容量何时标定：我们可以规定每循环 100 次标定一次，循环次数要存储在 Flash；

② 循环次数如何判断：每充满电（累计充电 20Ah）再到放电完毕（累计放电 20AH）为一个循环次数；

③ 容量如何标定：一个完整的放电过程通过安时积分法计算所得的容量即为当前的标定容量；

3、安时积分法算出的 SOC：SOC1 与开路电压法得出的 SOC: SOC2, 当两者有出入怎么办？（比如骑行结束后所余 SOC1 为 50%，而当静置很久之后 3H，由于采用了开路电压法重新计算了 SOC，此时 SOC2 为 52%或者 48%）

解决方法：如果 SOC2 > SOC1, 此时 SOC = SOC1, 这样做的目的是为了不让用户产生错误判断（你的 SOC 不准），只要有充电的过程 SOC 就会查表去消除这部分误差；

如果 SOC2 < SOC1, 此时 SOC = SOC2, 这样做的目的是可以修正现在的 SOC（比如电池长期放置）；